ỦY BAN NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Ngôn ngữ lập trình C#

Lab 01: Làm quen với ngôn ngữ C#

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Việt Đức
Mã số sinh viên : 3122411044
Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Như Tài

TP.Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

MỤC LỤC

Mục đích thực hành..... 2
Bài 1 – Nhập và xuất họ tên..... 2
Bài 2 – Xuất và nhập chuỗi..... 3
Bài 3 – Tính x^y..... 3
Bài 4 – Kiểm tra dữ liệu nhập..... 4
Bài 5 – Menu tính toán..... 5
Bài 6 – Phương thức trả về..... 6
Bài 7 – Phương thức bool..... 7
Bài 8 – Tham chiếu ref..... 8
Bài 9 – Tham chiếu out..... 9
Bài 10 – Chuỗi đối xứng..... 10
Bài 11 – Ký tự đầu và cuối chuỗi..... 11
Bài 12 – Đếm ký tự trong chuỗi..... 11
Bài 13 – Nhập xuất thông tin sinh viên..... 12
Bài 14 – Tính lương một nhân viên..... 14
Bài 15 – Mảng và các phương thức thành viên..... 14
Bài 16 – Sắp xếp mảng tên..... 16
Bài 17 – Mảng số ngẫu nhiên, tách chẵn và lẻ..... 17
Một số hàm dùng chung..... 19

Mục đích thực hành

Bài thực hành giúp làm quen với các thao tác cơ bản trong C#: nhập dữ liệu từ bàn phím, xuất dữ liệu ra màn hình, xây dựng phương thức, truyền tham số bằng giá trị, ref và out, xử lý chuỗi, xây dựng lớp đơn giản và làm việc với mảng.

Các bài được trình bày theo dạng: Nội dung → Code thực hiện → Kết quả tham khảo → Giải thích.

Bài 1 – Nhập và xuất họ tên

Nội dung: Dùng chương trình C# nhập họ tên và xuất họ tên đã nhập ra màn hình console.

```
Console.Write("Nhap ho ten: ");
string hoTen = Console.ReadLine() ?? "";

Console.WriteLine("Ho ten vua nhap: " + hoTen);
```

Kết quả:

- Nhap ho ten: Nguyen Viet Duc
- Ho ten vua nhap: Nguyen Viet Duc

Giải thích

- `Console.Write()` dùng để hiển thị lời nhắc trên màn hình.
- `Console.ReadLine()` nhận một dòng dữ liệu từ bàn phím và trả về kiểu chuỗi.
- Biến `hoTen` lưu họ tên người dùng nhập vào, sau đó được đưa vào `Console.WriteLine()` để in ra.

Bài 2 – Xuất và nhập chuỗi

Nội dung: Nhập họ tên rồi xuất ra theo mẫu: Chao ban [Ho ten]!

```
Console.Write("Nhap ho ten cua ban: ");
string hoTen = Console.ReadLine() ?? "";

Console.WriteLine("Chao ban " + hoTen + "!");
```

Kết quả:

Nhap ho ten cua ban: Nguyen Viet Duc

Chao ban Nguyen Viet Duc!

Giải thích

- Họ tên được lưu vào biến kiểu `string`.
- Dấu `+` được dùng để nối các chuỗi lại với nhau.
- Cách làm này đơn giản và phù hợp với bài nhập xuất chuỗi cơ bản.

Bài 3 – Tính x^y

Nội dung: Nhập hai số nguyên x, y. Tính x^y và xuất kết quả.

```
Console.Write("Nhap x: ");
int x = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

Console.Write("Nhap y: ");
int y = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

double ketQua = Math.Pow(x, y);

Console.WriteLine("Ket qua {0}^{1} la: {2}", x, y, ketQua);
```

Kết quả tham khảo:

Nhap x: 7

Nhap y: 3

Ket qua 7^3 la: 343

Giải thích

- `int.Parse()` chuyển dữ liệu nhập từ chuỗi sang số nguyên.
- `Math.Pow(x, y)` tính lũy thừa x mũ y.
- Kết quả được lưu vào biến `ketQua` rồi in ra màn hình.

Bài 4 – Kiểm tra dữ liệu nhập

Nội dung: Làm lại Bài 3 nhưng khi người dùng nhập không phải số nguyên thì chương trình phải báo lỗi.

```
int x;
int y;

while (true)
{
    Console.Write("Nhap x: ");

    if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out x))
        break;

    Console.WriteLine("Loi: x phai la so nguyen.");
}

while (true)
{
    Console.Write("Nhap y: ");

    if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out y))
        break;

    Console.WriteLine("Loi: y phai la so nguyen.");
}

Console.WriteLine("Ket qua {0}^{1} la: {2}",
    x, y, Math.Pow(x, y));
```

Kết quả tham khảo

Nhap x: abc

Loi: x phai la so nguyen.

Nhap x: 7

Nhap y: 3

Ket qua 7^3 la: 343

Giải thích

- `int.TryParse()` thử chuyển chuỗi sang số nguyên nhưng không làm chương trình bị dừng khi nhập sai.
- Nếu chuyển đổi thành công, hàm trả về `true`; nếu sai, trả về `false`.
- Vòng lặp `while` cho phép người dùng nhập lại cho đến khi dữ liệu hợp lệ.

Bài 5 – Menu tính toán

Nội dung: Nhập hai số thực x, y. Xây dựng menu gồm nhập giá trị, tính x^y, tính căn bậc hai của x và y, và thoát.

```
double x = NhapSoThuc("Nhap x: ");
double y = NhapSoThuc("Nhap y: ");

while (true)
{
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("MENU");
    Console.WriteLine("1. Tinh x^y");
    Console.WriteLine("2. Tinh can bac hai cua x va y");
    Console.WriteLine("3. Thoat");
    Console.Write("Chon: ");

    string chon = Console.ReadLine() ?? "";

    if (chon == "1")
    {
        Console.WriteLine("x^y = " + Math.Pow(x, y));
    }
    else if (chon == "2")
    {
        if (x < 0 || y < 0)
            Console.WriteLine("Khong the tinh can cua so am.");
        else
        {
            Console.WriteLine("Can x = " + Math.Sqrt(x));
            Console.WriteLine("Can y = " + Math.Sqrt(y));
        }
    }
    else if (chon == "3")
    {
        break;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Lua chon khong hop le.");
    }
}
```

Kết quả tham khảo

```
Nhap x: 4
```

Nhap y: 3

1. Tinh x^y

2. Tinh can bac hai cua x va y

3. Thoat

Chon: 1

x^y = 64

Giải thích

- Menu được thực hiện bằng vòng lặp `while` để có thể chọn nhiều lần.
- `if...else if` kiểm tra lựa chọn của người dùng.
- `Math.Sqrt()` dùng để tính căn bậc hai. Chương trình kiểm tra số âm trước khi tính căn.
- Chọn 3 thì dùng `break` để thoát khỏi menu.

Bài 6 – Phương thức trả về

Nội dung: Xây dựng phương thức tìm giá trị lớn nhất của ba số nguyên.

```
static int TimMax(int a, int b, int c)
{
    int max = a;

    if (b > max)
        max = b;

    if (c > max)
        max = c;

    return max;
}

// Sử dụng phương thức
int a = 12;
int b = 25;
int c = 8;

Console.WriteLine("So lon nhat: " + TimMax(a, b, c));
```

Kết quả tham khảo

So lon nhat: 25

Giải thích

- Phương thức `TimMax()` nhận ba số nguyên làm tham số.
- Biến `max` ban đầu nhận giá trị của `a`, sau đó lần lượt so sánh với `b` và `c`.
- `return max` trả kết quả về nơi gọi phương thức.

Bài 7 – Phương thức bool

Nội dung: Xây dựng phương thức kiểm tra một số nguyên có phải là số nguyên tố hay không.

```
static bool LaSoNguyenTo(int n)
{
    if (n < 2)
        return false;

    for (int i = 2; i <= Math.Sqrt(n); i++)
    {
        if (n % i == 0)
            return false;
    }

    return true;
}

// Ví dụ
int n = 17;

if (LaSoNguyenTo(n))
    Console.WriteLine(n + " la so nguyen to.");
else
    Console.WriteLine(n + " khong phai la so nguyen to.");
```

Kết quả tham khảo

17 la so nguyen to.

Giải thích

- Số nguyên tố phải lớn hơn hoặc bằng 2.
- Chương trình thử các ước từ 2 đến căn bậc hai của n.
- Nếu tìm được một ước chia hết thì n không phải số nguyên tố.
- Phương thức trả về `true` hoặc `false` nên kiểu trả về là `bool`.

Bài 8 – Tham chiếu ref

Nội dung: Xây dựng phương thức hoán vị hai số thực bằng tham số `ref`.

```
static void HoanVi(ref double a, ref double b)
{
    double tam = a;
    a = b;
    b = tam;
}

// Ví dụ sử dụng
double a = 3.5;
double b = 8.2;

Console.WriteLine("Truoc khi doi: a = {0}, b = {1}", a, b);

HoanVi(ref a, ref b);

Console.WriteLine("Sau khi doi: a = {0}, b = {1}", a, b);
```

Kết quả tham khảo

Truoc khi doi: a = 3.5, b = 8.2

Sau khi doi: a = 8.2, b = 3.5

Giải thích

- `ref` cho phép phương thức làm việc trực tiếp với biến được truyền vào.
- Biến tạm `tam` giữ giá trị của `a` để tránh bị mất dữ liệu khi đổi chỗ.
- Khi gọi phương thức phải viết `ref` trước cả hai biến.

Bài 9 – Tham chiếu out

Nội dung: Xây dựng phương thức tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của ba số thực bằng tham số `out`.

```
static void TimMaxMin(
    double a, double b, double c,
    out double max, out double min)
{
    max = a;
    min = a;

    if (b > max) max = b;
    if (c > max) max = c;

    if (b < min) min = b;
    if (c < min) min = c;
}
```

```
// Ví dụ
double max, min;
TimMaxMin(4.5, -2.0, 7.2, out max, out min);

Console.WriteLine("Max = " + max);
Console.WriteLine("Min = " + min);
```

Kết quả tham khảo

Max = 7.2

Min = -2

Giải thích

- `out` cho phép phương thức trả về nhiều kết quả thông qua tham số.
- Các biến `max` và `min` được gán giá trị bên trong phương thức.
- Khi gọi phương thức phải ghi `out` trước các biến nhận kết quả.

Bài 10 – Chuỗi đối xứng

Nội dung: Viết phương thức thành viên kiểm tra một chuỗi có đối xứng hay không.

```
static bool LaChuoiDoiXung(string s)
{
    int dau = 0;
    int cuoi = s.Length - 1;

    while (dau < cuoi)
    {
        if (s[dau] != s[cuoi])
            return false;

        dau++;
        cuoi--;
    }

    return true;
}

// Ví dụ
string s = "abcba";

if (LaChuoiDoiXung(s))
    Console.WriteLine("Chuoi doi xung.");
```

```
else
    Console.WriteLine("Chuoi khong doi xung.");
```

Kết quả tham khảo

Chuoi doi xung.

Giải thích

- So sánh ký tự đầu với ký tự cuối, sau đó tiến dần vào giữa chuỗi.
- Chỉ cần có một cặp ký tự khác nhau thì chuỗi không đối xứng.
- Nếu kiểm tra hết mà không có cặp nào khác nhau thì chuỗi đối xứng.

Bài 11 – Ký tự đầu và cuối chuỗi

Nội dung: Viết phương thức thành viên trả về chuỗi là ký tự đầu của một chuỗi.

```
static string LayKyTuDau(string s)
{
    if (s.Length == 0)
        return "";

    return s[0].ToString();
}

// Ví dụ
string s = "Nguyen Viet Duc";

Console.WriteLine("Ky tu dau: " + LayKyTuDau(s));
Console.WriteLine("Ky tu cuoi: " + s[s.Length - 1]);
```

Kết quả tham khảo

Ky tu dau: N

Ky tu cuoi: c

Giải thích

- Trong C#, ký tự đầu tiên có vị trí `0`.
- Ký tự cuối cùng có vị trí `Length - 1`.
- `ToString()` chuyển ký tự sang chuỗi để phù hợp với kiểu trả về `string`.

Bài 12 – Đếm ký tự trong chuỗi

Nội dung: Nhập một chuỗi gồm nhiều từ. Đếm số chữ thường, chữ hoa và chữ số.

```
Console.Write("Nhap chuoi: ");
string s = Console.ReadLine() ?? "";

int chuThuong = 0;
int chuHoa = 0;
int chuSo = 0;

foreach (char c in s)
{
    if (char.IsLower(c))
        chuThuong++;
    else if (char.IsUpper(c))
        chuHoa++;
    else if (char.IsDigit(c))
        chuSo++;
}

Console.WriteLine("Chu thuong: " + chuThuong);
Console.WriteLine("Chu hoa: " + chuHoa);
Console.WriteLine("Chu so: " + chuSo);
```

Kết quả tham khảo

Nhap chuoi: NguyenVietDuc123

Chu thuong: 11

Chu hoa: 3

Chu so: 3

Giải thích

- Vòng `foreach` lần lượt duyệt từng ký tự trong chuỗi.
- `char.IsLower()` kiểm tra chữ thường, `char.IsUpper()` kiểm tra chữ hoa.
- `char.IsDigit()` kiểm tra chữ số.
- Khoảng trắng và các ký tự khác không được tính vào ba nhóm trên.

Bài 13 – Nhập xuất thông tin sinh viên

Nội dung: Xây dựng lớp sinh viên lưu mã sinh viên, họ tên, địa chỉ và sinh viên năm thứ mấy. Nhập và xuất một sinh viên.

```
class SinhVien
{
    public string MaSinhVien;
    public string HoTen;
    public string DiaChi;
    public int NamThuMay;

    public SinhVien(
        string ma, string ten,
        string diaChi, int nam)
    {
        MaSinhVien = ma;
        HoTen = ten;
        DiaChi = diaChi;
        NamThuMay = nam;
    }

    public void XuatThongTin()
    {
        Console.WriteLine("Ma sinh vien: " + MaSinhVien);
        Console.WriteLine("Ho ten: " + HoTen);
        Console.WriteLine("Dia chi: " + DiaChi);
        Console.WriteLine("Nam thu: " + NamThuMay);
    }
}

// Tạo một đối tượng sinh viên
SinhVien sv = new SinhVien(
    "SV001",
    "Nguyen Viet Duc",
    "TP.HCM",
    2);

sv.XuatThongTin();
```

Kết quả tham khảo

Ma sinh vien: SV001

Ho ten: Nguyen Viet Duc

Dia chi: TP.HCM

Nam thu: 2

Giải thích

- Lớp `SinhVien` gom các thông tin liên quan đến một sinh viên.

- Constructor dùng để gán dữ liệu ban đầu cho đối tượng.
- Phương thức `XuatThongTin()` chịu trách nhiệm in thông tin ra màn hình.
- Đối tượng `sv` được tạo bằng từ khóa `new`.

Bài 14 – Tính lương một nhân viên

Nội dung: Nhập họ tên, mức lương và số ngày vắng. Tính lương, biết rằng một ngày vắng bị trừ 100.000 VND.

```
Console.Write("Ho ten nhan vien: ");
string hoTen = Console.ReadLine() ?? "";

double mucLuong = NhapSoThuc("Muc luong: ");
int soNgayVang = NhapSoNguyen("So ngay vang: ");

double luong = mucLuong - soNgayVang * 100000;

Console.WriteLine("Nhan vien: " + hoTen);
Console.WriteLine("Luong sau khi tru: {0:N0} VND", luong);
```

Kết quả tham khảo

Ho ten nhan vien: Nguyen Van A

Muc luong: 8000000

So ngay vang: 2

Nhan vien: Nguyen Van A

Luong sau khi tru: 7,800,000 VND

Giải thích

- Tiền bị trừ do nghỉ là `soNgayVang * 100000`.
- Lương thực nhận được tính bằng mức lương ban đầu trừ tiền bị trừ.
- Ví dụ nghỉ 2 ngày thì số tiền bị trừ là 200.000 VND.
- Cách tính này bám đúng điều kiện trong đề: mỗi ngày vắng bị trừ 100.000 VND.

Bài 15 – Mảng và các phương thức thành viên

Nội dung: Viết các phương thức: nhập mảng n phần tử, in mảng, tìm phần tử lớn nhất/nhỏ nhất và trả về mảng các số nguyên tố.

```
static void NhapMang(int[] a)
{
    for (int i = 0; i < a.Length; i++)
    {
        Console.Write("a[" + i + "] = ");
        a[i] = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");
    }
}

static void XuatMang(int[] a)
{
    for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        Console.Write(a[i] + " ");

    Console.WriteLine();
}

static void TimMaxMin(int[] a, out int max, out int min)
{
    max = a[0];
    min = a[0];

    for (int i = 1; i < a.Length; i++)
    {
        if (a[i] > max) max = a[i];
        if (a[i] < min) min = a[i];
    }
}

static bool LaSoNguyenTo(int n)
{
    if (n < 2) return false;

    for (int i = 2; i <= Math.Sqrt(n); i++)
        if (n % i == 0) return false;

    return true;
}

static ArrayList LaySoNguyenTo(int[] a)
{
    ArrayList ds = new ArrayList();

    for (int i = 0; i < a.Length; i++)
    {
        if (LaSoNguyenTo(a[i]))
```

```
            ds.Add(a[i]);
        }

        return ds;
    }
```

Kết quả tham khảo

Ví dụ mảng: 4 7 2 11 8

Max = 11

Min = 2

Cac so nguyen to: 7 2 11

Giải thích

- Mảng được truyền vào phương thức để các phương thức có thể thao tác trực tiếp trên mảng.
- `TimMaxMin()` dùng `out` để trả đồng thời hai kết quả là max và min.
- `LaSoNguyenTo()` được dùng lại trong `LaySoNguyenTo()` để kiểm tra từng phần tử.
- `ArrayList` được dùng để lưu các số nguyên tố tìm được.

Bài 16 – Sắp xếp mảng tên

Nội dung: Nhập vào mảng họ tên của n người và sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.

```
int n = NhapSoNguyen("Nhap n: ");
string[] dsTen = new string[n];

for (int i = 0; i < n; i++)
{
    Console.Write("Nhap ten thu " + (i + 1) + ": ");
    dsTen[i] = Console.ReadLine() ?? "";
}

Array.Sort(
    dsTen,
    StringComparer.CurrentCultureIgnoreCase);

Console.WriteLine("Danh sach sau khi sap xep:");

for (int i = 0; i < dsTen.Length; i++)
{
    Console.WriteLine(dsTen[i]);
}
```

Kết quả tham khảo

Nhap n: 3

Nguyen Van B

Tran Van A

Le Thi C

Danh sach sau khi sap xep:

Le Thi C

Nguyen Van B

Tran Van A

Giải thích

- Mảng `string[]` dùng để lưu danh sách họ tên.
- `Array.Sort()` sắp xếp các phần tử trong mảng.
- `StringComparer.CurrentCultureIgnoreCase` giúp việc so sánh chuỗi không phụ thuộc chữ hoa hay chữ thường.

Bài 17 – Mảng số ngẫu nhiên, tách chẵn và lẻ

Nội dung: Sinh mảng A[n] gồm các số nguyên ngẫu nhiên trong đoạn [10, 100], in mảng và trả về mảng các số chẵn, mảng các số lẻ.

```
int n = NhapSoNguyen("Nhap n: ");

int[] a = new int[n];
Random rd = new Random();

for (int i = 0; i < n; i++)
{
   a[i] = rd.Next(10, 101);
}

ArrayList soChan = new ArrayList();
ArrayList soLe = new ArrayList();

for (int i = 0; i < n; i++)
{
   if (a[i] % 2 == 0)
      soChan.Add(a[i]);
   else
      soLe.Add(a[i]);
}

Console.WriteLine("Mang vua sinh:");
XuatMang(a);

Console.WriteLine("So chan:");
XuatArrayList(soChan);

Console.WriteLine("So le:");
XuatArrayList(soLe);
```

Kết quả tham khảo

Nhap n: 8

Mang vua sinh:

14 37 82 55 20 91 46 73

So chan:

14 82 20 46

So le:

37 55 91 73

Giải thích

- `Random` dùng để sinh số ngẫu nhiên.
- `rd.Next(10, 101)` sinh số từ 10 đến 100 vì cận trên 101 không được lấy.
- Số chẵn có phần dư khi chia 2 bằng 0; các số còn lại trong mảng được đưa vào danh sách số lẻ.
- Do là số ngẫu nhiên nên kết quả mỗi lần chạy có thể khác nhau.

Một số hàm dùng chung

```
static int NhapSoNguyen(string thongBao)
{
    int n;

    while (true)
    {
        Console.Write(thongBao);

        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out n))
            return n;

        Console.WriteLine("Nhap sai. Vui long nhap so nguyen.");
    }
}

static double NhapSoThuc(string thongBao)
{
    double n;

    while (true)
    {
        Console.Write(thongBao);

        if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out n))
            return n;

        Console.WriteLine("Nhap sai. Vui long nhap so.");
    }
}

static void XuatMang(int[] a)
{
```

```
    for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        Console.Write(a[i] + " ");

    Console.WriteLine();
}

static void XuatArrayList(ArrayList ds)
{
    for (int i = 0; i < ds.Count; i++)
        Console.Write(ds[i] + " ");

    Console.WriteLine();
}
```

Giải thích

- Các hàm nhập số được viết một lần rồi sử dụng lại cho nhiều bài, giúp chương trình ngắn hơn.
- Việc kiểm tra bằng `TryParse()` hạn chế lỗi khi người dùng nhập sai kiểu dữ liệu.
- Các hàm xuất mảng giúp tránh phải viết lại vòng lặp ở nhiều vị trí.